

MODUL POST TEST
TIME SERIES ECONOMETRICS 2025
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS PADJADJARAN

TOPIK PRAKTIKUM – 1 : TIME SERIES DAN AUTOKORELASI
DATA : macrovariables.dta

1. Pindahkan working directory, buat macro directory, dan pasang log sebelum pengerjaan praktikum dimulai! (5%)

cd "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS"

global data "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Data"

global log "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Logfile"

global output "C:\Kamila Fazilatunisa_120410230109_TS\Output"

2. Input data makroekonomi Indonesia (macrovariables.dta)! (5%)

log using "\$log/PostTestLab1TS"
use "\$data/macrovariables.dta"
des

The screenshot shows the Stata Data Editor interface. The main window displays a grid of data with columns: birate, inf, lnkurs, lnjub, t. The right-hand pane shows the 'Variables' list with 'birate', 'inf', 'lnkurs', 'lnjub', and 't' selected. Below that, the 'Properties' pane shows details for the selected variable 'birate'.

Variable	Label	Type	Format	Value label
birate	BI 7 days RRR	double	%10.0g	
inf	inflation rate	double	%14.2f	
lnkurs	log of exchange rate	float	%9.0g	
lnjub	log of broad money	float	%9.0g	
t	monthly	float	%tm	

3. Set waktu yang menandakan data *time series*! (5%)
tsset t, monthly
sum

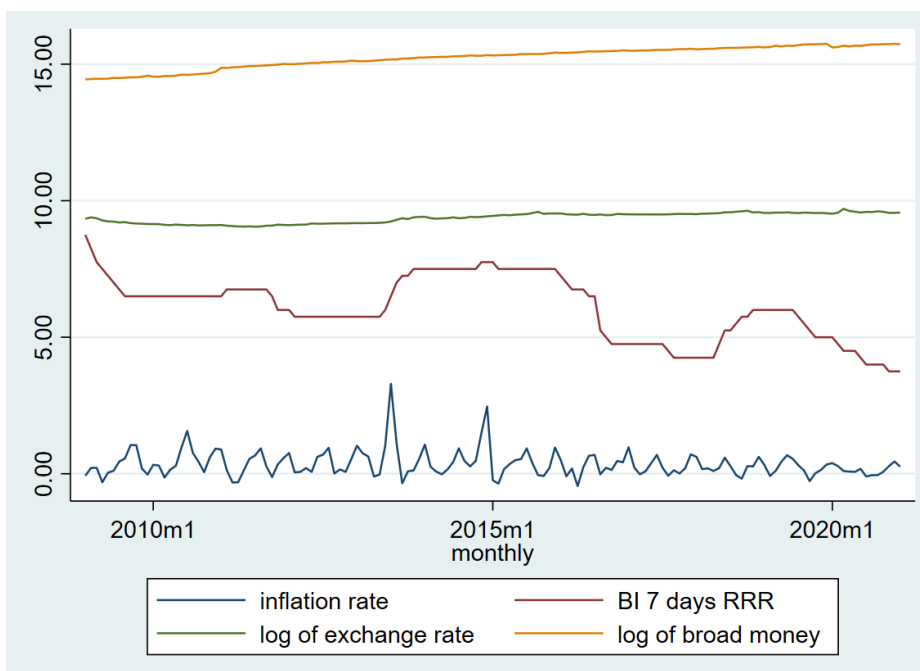
. sum

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
birate	145	6.074138	1.163733	3.75	8.75
inf	145	.3549655	.4834527	-.45	3.29
lnkurs	145	9.371897	.1881313	9.048762	9.703022
lnjub	145	15.24132	.3865756	14.44366	15.74704
t	145	660	42.00198	588	732

4. Lakukan uji stasioneritas untuk variabel tingkat inflasi, suku bunga BI, nilai kurs, jumlah uang beredar di Indonesia dengan

(a) grafik dan jelaskan!

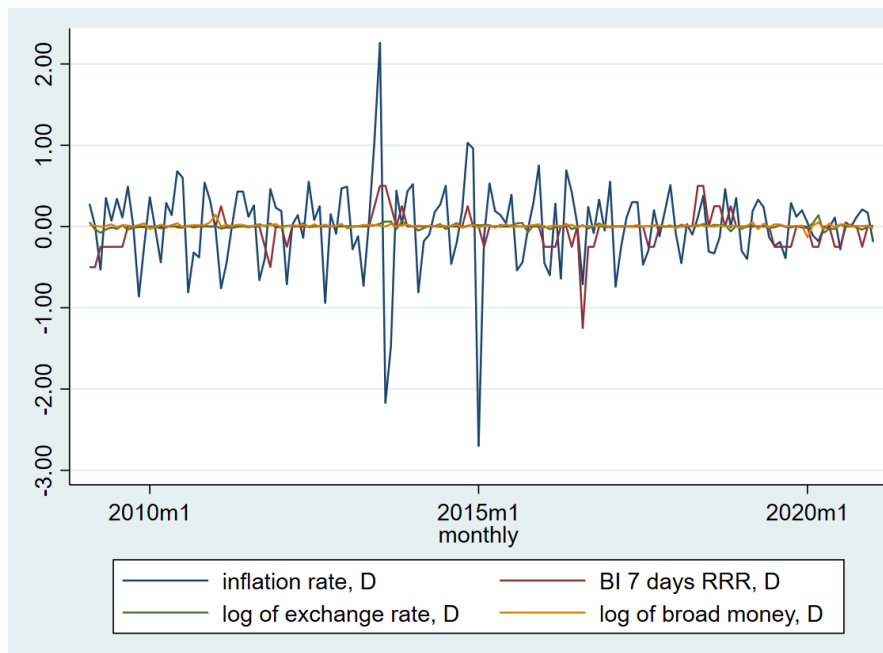
tsline inf birate lnkurs lnjub



//Grafik menunjukan bahwa variabel dari log of exchange rate, BI rate, dan log of JUB belum stasioner karena dari grafik tersebut menunjukkan belum konstan dan masih bersifat trend sedangkan pada variabel tingkat inflasi menunjukan data sudah stasioner atau konstan.

(b) *Augmented Dickey-Fuller Test* dan tuliskan hipotesis uji tersebut pada tingkat signifikansi 5%! (20%)

tsline d.inf d.birate d.lnkurs d.lnjub



//ADF TEST

dfuller inf

dfuller birate

dfuller lnkurs

dfuller lnjub

//Uji Hipotesis//

*H0 : Variabel inf birate lnkurs lnjub mengandung unit root (belum stasioner)

*Ha : Variabel inf birate lnkurs lnjub tidak mengandung unit root (stasioner)

//Uji Kriteria//

*P. Value < α : H0 ditolak

*P. Value > α : H0 tidak dapat ditolak

//Hasil//

// $\alpha = 5\%$ 0.05

*inf = 0.0000 < 0.05 H0 dapat ditolak

*birate = 0.6148 > 0.05 H0 tidak dapat ditolak

*lnkurs = 0.8857 > 0.05 H0 tidak dapat ditolak

*lnjub = 0.1508 > 0.05 H0 tidak dapat ditolak

//Kesimpulan//

*Dengan tingkat signifikansi 5%, variabel inf sudah stasioner, sedangkan variabel birate lnkurs lnjub belum stasioner di tingkat level, maka harus di turunkan di turunan pertama

dfuller d.birate

dfuller d.lnkurs

dfuller d.lnjub

//Hasil//

// $\alpha = 5\%$ 0.05

*birate = 0.0000 < 0.05 H0 dapat ditolak

*lnkurs = 0.009 < 0.05 H0 dapat ditolak

*lnjub = 0.0000 < 0.05 H0 dapat ditolak

//Kesimpulan//

*Dengan tingkat signifikansi 5%, variabel inf, birate, lnkurs, dan lnjub sudah stasioner di turunan pertama

5. Lakukan regresi pengaruh tingkat suku bunga BI, nilai tukar rupiah, dan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia! Tuliskan juga formal reportnya dan interpretasikan variabel suku bunga, nilai tukar, dan R^2 saja! (25%)

reg inf birate lnkurs lnjub

. reg inf birate lnkurs lnjub

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	145
Model	1.76795129	3	.589317096	F(3, 141)	=	2.61
Residual	31.8886735	141	.226160805	Prob > F	=	0.0542
				R-squared	=	0.0525
				Adj R-squared	=	0.0324
Total	33.6566248	144	.233726561	Root MSE	=	.47556

inf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
birate	.0649989	.0413264	1.57	0.118	-.0167006	.1466984
lnkurs	-.860317	.4072453	-2.11	0.036	-1.665413	-.0552209
lnjub	.3133315	.2192411	1.43	0.155	-.1200933	.7467562
_cons	3.247372	2.221929	1.46	0.146	-1.145229	7.639973

$$\hat{inf} = 3.247372 + 0.0649989_{birate} - 0.860317_{lnkurs} + 0.3133315_{lnjub}$$

$$Std. error = (0.0413264)(0.4072453)(0.2192411)(2.221929)$$

$$P - Value = (0.118)(0.036)(0.155)(0.146)$$

$$R^2 = 0.0525$$

*Birate : model ini memprediksi setiap peningkatan jumlah suku bunga BI 1% di tiap bulannya, maka akan menambah inflasi sebesar 0,06%, ceteris paribus

*lnkurs : model ini memprediksi setiap peningkatan nilai kurs sebesar nilai tukar rupiah

1% di tiap bulannya, maka akan menurunkan inflasi sebesar 0,8%, ceteris paribus

*R-Square : variasi dari variabel birate, lnkurs, dan lnjub mampu menjelaskan variasi dari variabel inf sebesar 5,25% dan sisanya 94,75% dijelaskan oleh variabel lain diluar model

6. Apakah di dalam model terdapat masalah autokorelasi? Lakukan pengujian menggunakan kedua metode (Durbin-Watson Dan Breusch Godfrey) dengan signifikansi 5% untuk membuktikannya! (20%)

//DURBIN WATSON//

estat dwatson

. estat dwatson

Durbin-Watson d-statistic(4, 145) = 1.288464

df = 4

n = 145

//nilai dwatson = 1.288464//

DL = 1.6724

DU = 1.7856

4- DL = 2.3276

di 4-1.6724

4-DU = 2.2144

di 4-1.7856

//Dw < 4-DU = 1.288464 < 2.2144 maka, terdapat autokorelasi

//KESIMPULAN : dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat

autokorelasi positif di dalam model, dengan seluruh variabel yang berada ditingkat level

//Breusch bgodfrey//

estat bgodfrey

. estat bgodfrey

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation

lags(<i>p</i>)	chi2	df	Prob > chi2
1	18.156	1	0.0000

H0: no serial correlation

*chi square = 18.156

*DF = 1

* Prob > Chi2 : 0.0000

//Hipotesis//

*H0 : di dalam model tidak terdapat masalah autokorelasi

*Ha : di dalam model terdapat masalah autokorelasi

// uji kriteria //

*Nilai probabilitas $\chi^2 < a$ (H0 ditolak)

*Nilai probabilitas $\chi^2 > a$ (H0 tidak dapat ditolak)

*0.000 < 0.05, maka H0 ditolak

//Kesimpulan : dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi dalam model

7. Jika terdapat masalah autokorelasi, lakukan perbaikan untuk model menggunakan metode Transformasi Model Turunan Pertama dengan penambahan variabel waktu (dalam satu model yang sama)! Tuliskan pengujian hipotesis dan hasil pengujian autokorelasi pada metode tersebut! (Metode *DW test* & *BG test*)! (20%)

reg d.inf d.birate d.lnkurs d.lnjub t

```
. reg d.lninf d.birate d.lnkurs d.lnjub t
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	144
Model	.652580896	4	.163145224	F(4, 139)	=	0.56
Residual	40.7801629	139	.293382467	Prob > F	=	0.6949
				R-squared	=	0.0158
				Adj R-squared	=	-0.0126
Total	41.4327438	143	.289739467	Root MSE	=	.54165

D.lninf	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
birate						
D1.	.2476899	.238664	1.04	0.301	-.2241913	.719571
lnkurs						
D1.	-1.841221	1.775424	-1.04	0.302	-5.35155	1.669108
lnjub						
D1.	1.60311	2.161297	0.74	0.459	-2.670159	5.876379
t	.000055	.0011102	0.05	0.961	-.0021402	.0022501
_cons	-.0367586	.7384529	-0.05	0.960	-1.496811	1.423294

```
//DURBIN WATSON//
```

estat dwatson

df = 5

n = 144

```
//nilai dwatson = 2.054312//
```

DL = 1.6565

DU = 1.8000

4- DL = 2.3435

di 4-1.6565

4-DU=2.2

di 4-1.800

```
/*DU < Dw < 4-DU
```

1.8000 < 2.054312 < 2.2 maka, tidak ada autokorelasi*/

//kesimpulan : dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi di dalam model, dengan seluruh variabel berada di turunan pertama

// BREUSCH GODFREY

estat bgodfrey

*Chi Square : 0.135

*Df : 1

* Prob > Chi2 : 0.7133

//Hipotesis//

*H0 : di dalam model tidak terdapat masalah autokorelasi

*Ha : di dalam model terdapat masalah autokorelasi

//Uji Kriteria//

*Nilai probabilitas $\chi^2 < a$ (H0 ditolak)

*Nilai probabilitas $\chi^2 > a$ (H0 tidak dapat ditolak)

* $0.7133 > 0.05$, maka h0 tidak dapat ditolak

//kesimpulan : dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model

8. Tutup logfile! (0%)

save "\$output/PosttestLab1TS"

log close